

[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

This form isn't accepting responses.

[Manage publish settings](#)

## Quiz 2 MIA DeepLearning dic25

Preguntas de alternativas múltiples basado en clases.

\* Tempo disponible: 15 minutos a partir de la activación del quiz

\* Cada pregunta correcta suma 1 punto. Sólo 1 alternativa es la correcta en cada preguntas.

\* Total de puntos 10 = 7.0, 6 puntos = 4.0

\* Puede utilizar apuntes DEL CURSO, pero está prohibido compartir material o información

\* El quiz es INDIVIDUAL.

\* Debe ingresar su correo UAI.

\* Indicates required question

Email \*

Your email

Su apellido \*

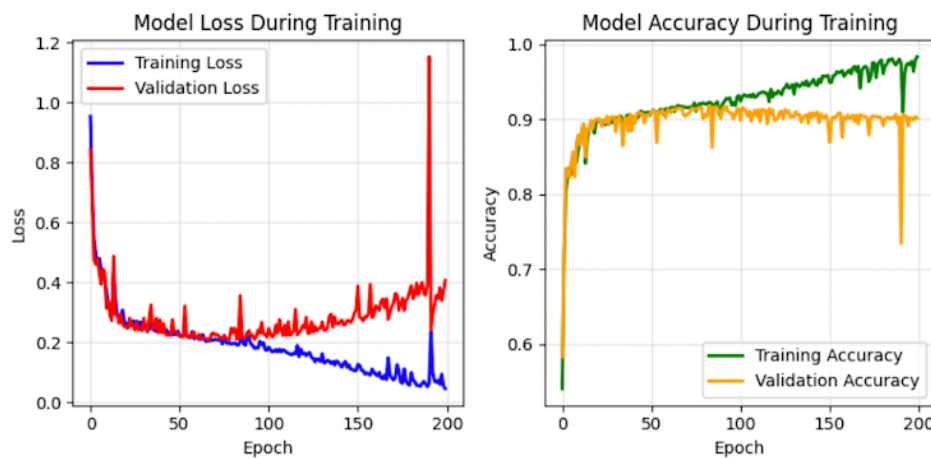
Your answer

Su nombre \*

Your answer



[← Preview mode](#)
 **Published**
[Copy responder link](#)
 This form isn't accepting responses.

[Manage publish settings](#)


- ☐ Se evidencia una degradación general del modelo conforme aumentamos el número de epochs.
- ☐ Se evidencia overfitting debido a una clara divergencia entre loss de test y train, por lo que es necesario tomar medidas para atenuarlo.
- ☐ Se evidencia overfitting debido a que el loss de train no sigue el mismo comportamiento que el de test-
- ☐ Ninguna de las anteriores.
- ☐ Buena convergencia del modelo. Se ha alcanzado un óptimo y el desempeño en ambos set de datos es muy bueno.

2.

**Está diseñando un modelo económico basado en redes neuronales para predecir si la situación de la empresa está en estado de "riesgo", "anormal" o "normal". Como features toma una serie de indicadores económicos y financieros de la empresa. Para este caso particular, la función de pérdida más adecuada que debe minimizar es:**

- ☐ Una función softmax es necesaria para este caso.
- ☐ La función requerida aquí es una softmax.
- ☐ Con una función RMS basta.
- ☐ Para estos casos de clasificación es necesaria una binary cross-entropy.
- ☐ La función categorical cross-entropy es una función adecuada para este caso.

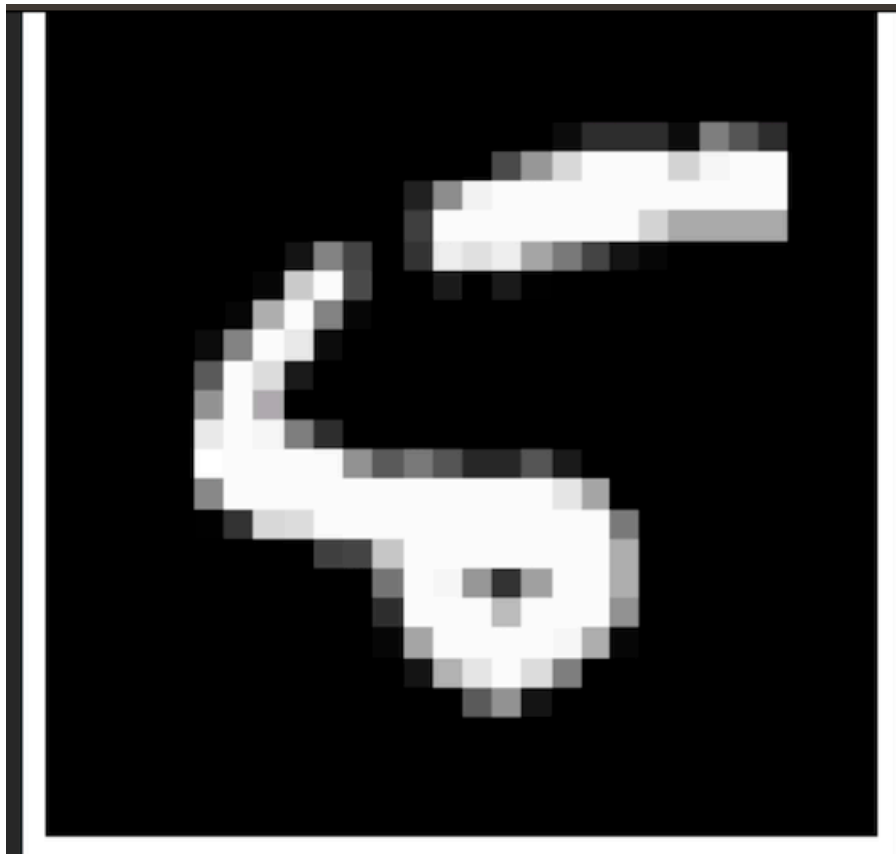


[← Preview mode](#)[✔ Published](#)[🔗 Copy responder link](#)

This form isn't accepting responses.

[Manage publish settings](#)

entregada, el modelo...



1/1 — 0s 29ms/step

```
Class 0: 0.0000
Class 1: 0.0000
Class 2: 0.0000
Class 3: 0.0000
Class 4: 0.0000
Class 5: 0.9901
Class 6: 0.0099
Class 7: 0.0000
Class 8: 0.0000
Class 9: 0.0000
```

- ☐ no reconoce bien este dígito porque no es claro si se trata de un 5 o de un 6 a simple vista.
- ☐ indica con total seguridad que se trata del número 5, puesto que la softmax de la salida está próxima a 1 en dicha clase.
- ☐ entrega como predicción que se trata del dígito 5 según el vector de salida de al softmax en la capa de salida.
- ☐ no discrimina correctamente un 5 de un 6 dado que la salida entrega un vector con números distintos de cero para las clases indicadas.



[←](#) Preview mode

Published

[Copy responder link](#)

This form isn't accepting responses.

[Manage publish settings](#)

4.

Ud. tiene una red neuronal con un total de 3456 pesos sinápticos, con una tasa de aprendizaje ( $\alpha$ ) de 0.001, y con una tasa de regularización L2 de 0.025.

Seleccione la respuesta correcta:

- ☐ Ninguna de las anteriores.
- ☒ El modelo posee 3456 parámetros y dos hiperparámetros.
- ☐ El modelo posee  $3456 + 2 = 3458$  parámetros que corresponden a los pesos sinápticos, la tasa de aprendizaje y tasa de regularización.
- ☐ El modelo posee  $3456 + 2 = 3458$  hiperparámetros que corresponden a los pesos sinápticos, la tasa de aprendizaje y tasa de regularización.
- ☐ El modelo posee 3456 hiperparámetros y dos parámetros a controlar: el de tasa de aprendizaje y regularizador.

5.

Suponga que Ud. está desarrollando un modelo de red neuronal para detectar 64 patologías distintas de una enfermedad a partir de unas imágenes. Ud. tiene el siguiente código indicado en la figura. Ud. detecta que el loss disminuye rápidamente y converge en el train set, pero en el test, detecta que a tempranas epochs del aprendizaje, el loss comienza a aumentar. ¿qué se puede hacer?

```
# ----- 1. Build the model -----
model = models.Sequential([
    layers.Input(shape=(28, 28)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.3),
    layers.Dense(64, activation='softmax')
], name="belgian_sign_cnn")

# ----- 2. Compile -----
model.compile(
    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.001),
    loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True), metrics=['accuracy']
)
```

- ☒ Aumentar la tasa de dropout. dropout!
- ☐ Aumentar el número de neuronas de la capa escondida.
- ☐ Disminuir el número de epochs del entrenamiento.
- ☐ Agregar una capa adicional para evitar sobreajuste.
- ☐ Option 5



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗ Copy responder link](#)

This form isn't accepting responses.

[Manage publish settings](#)

**modelo llega a 8% en training, mientras que en test (validación es del 10%). Su foco de mejora en el modelo es:**

- ☐ Corregir el bias del modelo, intentando hacer un grid search, particularmente de la tasa de aprendizaje.
- ☒ **Corregir el bias del modelo, intentando aumentar la complejidad del modelo, o consiguiendo más muestras.**
- ☐ Definir una métrica apropiada para el problema.
- ☐ Corregir la varianza del modelo, tal vez imponiendo mayor nivel de regularización.
- ☐ No hay mucho más que hacer, puesto que se ha alcanzado el error óptimo bayesiano.

7.

**Ud. comienza diseñando una red neuronal para un problema de predicción de riesgo crediticio. Es un problema de regresión y ya tiene una primera versión del modelo. Ahora desea afinar el modelo utilizando GridSearch y para esto está considerando dos posibles valores de tasa de aprendizaje, 3 posibles valores de dropout y 3 posibles cantidad de unidades escondidas. Entonces, ya sabe que...**

- ☐ No se sabe de antemano la cantidad de combinaciones a probar porque el sistema de búsqueda es aleatorio.
- ☐ La cantidad de experimentos será de al menos 8 para cubrir todas combinaciones posibles.
- ☒ **La cantidad de experimentos será de al menos 18 para cubrir todas combinaciones posibles.**
- ☐ La cantidad de experimentos es de al menos  $(2^3) \cdot 3 = 24$  para cubrir todas las combinaciones posibles.
- ☐ la cantidad de experimentos es de al menos  $(3^3) \cdot 2 = 54$  para cubrir todas las combinaciones posibles.



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

This form isn't accepting responses.

[Manage publish settings](#)

óptimo. ¿qué podría estar sucediendo? De las alternativas indicadas, seleccione cuál es la correcta según lo visto en clases.

- ☒ Es posible que los datos de entrenamiento tengan mucho ruido. Puede probar incrementando el batch size.
- ☐ Los datos de entrenamiento están mal tomados. No es posible seguir adelante.
- ☐ Ha puesto en exceso demasiada regularización. Debe bajar la tasa de regularizador.
- ☐ Esto se soluciona incrementando la cantidad de epochs.
- ☐ Esto es típico de un problema demasiado sobredimensionado.

9.

Ud. está entrenando una red neuronal para clasificar el nivel de riesgo de contaminantes en el agua en el siguiente período dado un conjunto de parámetros y muestras de los períodos pasados. Observa la curva de pérdida y lo primero que nota es que al principio parece converger a un mínimo rápidamente y luego comienza a divergir del mínimo, aumentando la pérdida. ¿Qué puede estar sucediendo aquí?

- ☐ Faltan datos o los datos están malos. Hay que conseguir más datos y de mejor calidad.
- ☐ Está utilizando una función de activación que no es la correcta para el problema de clasificación.
- ☐ Tiene sobredimensionado el problema. Demasiadas capas, demasiadas neuronas.
- ☒ La tasa de aprendizaje es incorrecta. Es posible que esté muy grande y hay que probar con una tasa más pequeña.
- ☐ Ninguna de las anteriores.



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗](#) Copy responder link

This form isn't accepting responses.

[Manage publish settings](#)

- ☐ descent pueda converger más rápido.
- ☐ Imponer pesos sinápticos adicionales a la red neuronal de tamaño acotado para evitar el sobreajuste.
- ☐ Agregar un apagado aleatorio de las neuronas de las capas escondidas en el proceso de feedforward para evitar el sobreajuste en las muestras de entrenamiento..
- ☐ En un término adicional que se impone a la función de pérdida y que penaliza la función cuando los valores de los parámetros del modelo son demasiado grandes.
- ☐ En un término adicional que se impone al desempeño del modelo que hace que empeore cuando los valores de los parámetros del modelo son demasiado grandes.

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



← Preview mode

✔ Published

[Copy responder link](#)

✖ This form isn't accepting responses.

[Manage publish settings](#)

